

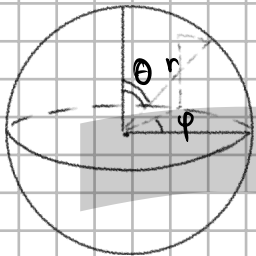
Неделя 12 Уравнение Гамильтона-Якоби

224.6

Дано: m , $\Pi = -\frac{\mathcal{I}}{r}$, сферические координаты r, θ, φ

Используя метод Якоби, найти закон движения в квадратурах.

Решение:



$$T = \frac{1}{2} m [\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2 + (r\sin\theta\dot{\varphi})^2]$$

$$L = T - \Pi = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2) + \frac{\mathcal{I}}{r}$$

$$p_r = \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m\dot{r}, \quad p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta}, \quad p_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2\sin^2\theta\dot{\varphi}$$

Гамильтониан системы: $H = T + \Pi$ (поскольку система

консервативна) $\Rightarrow H = \frac{1}{2} m \left(\frac{p_r^2}{m^2} + r^2 \frac{p_\theta^2}{m^2 r^4} + r^2 \sin^2\theta \frac{p_\varphi^2}{m^2 r^4 \sin^2\theta} \right) - \frac{\mathcal{I}}{r} =$

$$= \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{1}{r^2} p_\theta^2 + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} p_\varphi^2 \right) - \frac{\mathcal{I}}{r}$$

Уравнение Гамильтона-Якоби: $\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(\vec{q}, \frac{\partial S}{\partial \vec{q}}, t\right) = 0$:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2m} \left(\left(\frac{\partial S}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial S}{\partial \theta}\right)^2 + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \left(\frac{\partial S}{\partial \varphi}\right)^2 \right) - \frac{\mathcal{I}}{r} = 0$$

Пусть $S = S_t(t, \vec{\alpha}) + S_r(r, \vec{\alpha}) + S_\theta(\theta, \vec{\alpha}) + S_\varphi(\varphi, \vec{\alpha})$

$$\frac{dS_t}{dt} + \frac{1}{2m} \left(\left(\frac{dS_r}{dr}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{dS_\theta}{d\theta}\right)^2 + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \left(\frac{dS_\varphi}{d\varphi}\right)^2 \right) - \frac{\mathcal{I}}{r} = 0 \quad (1)$$

1) Поскольку рассматриваемая система консервативна, то полная энергия сохраняется:

$$\frac{1}{2m} \left(\left(\frac{\partial S}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial S}{\partial \theta}\right)^2 + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \left(\frac{\partial S}{\partial \varphi}\right)^2 \right) - \frac{\mathcal{I}}{r} = h = \text{const}$$

Подставляем в (1):

$$\frac{dS_t}{dt} + h = 0 \Rightarrow S_t = -ht$$

$$2) \quad 2mr(h + \frac{\mathcal{I}}{r}) - r^2 \left(\frac{dS_r}{dr}\right)^2 = \left(\frac{dS_\theta}{d\theta}\right)^2 + \frac{1}{\sin^2\theta} \left(\frac{dS_\varphi}{d\varphi}\right)^2$$

Чтобы уравнение выполнялось на любых решениях системы:

$$2mr(h + \frac{\mathcal{I}}{r}) - r^2 \left(\frac{dS_r}{dr}\right)^2 = \alpha_1 = \text{const}$$

$$\frac{dS_r}{dr} = \sqrt{2m\left(h + \frac{\mathcal{I}}{r}\right) - \frac{\alpha_1}{r^2}} \Rightarrow S_r = \int \sqrt{2m\left(h + \frac{\mathcal{I}}{r}\right) - \frac{\alpha_1}{r^2}} dr$$

$$3) \quad \left(\frac{dS_\theta}{d\theta}\right)^2 + \frac{1}{\sin^2\theta} \left(\frac{dS_\varphi}{d\varphi}\right)^2 = \alpha_1$$

$$\left(\alpha_1 - \left(\frac{dS_\theta}{d\theta}\right)^2\right) \sin^2\theta = \left(\frac{dS_\varphi}{d\varphi}\right)^2$$

Аналогично:

$$\alpha_1 - \left(\frac{dS_\theta}{d\theta}\right)^2 = \frac{\alpha_2}{\sin^2\theta} \Rightarrow S_\theta = \int \sqrt{\alpha_1 - \frac{\alpha_2}{\sin^2\theta}} d\theta$$

$$\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2 = \alpha_2 \Rightarrow S_\varphi = \sqrt{\alpha_2} \varphi$$

$$\text{Объединяем: } S = -ht + \int \sqrt{2am\left(h + \frac{r}{r_1}\right) - \frac{\alpha_1}{r^2}} dr + \int \sqrt{\alpha_1 - \frac{\alpha_2}{\sin^2 \theta}} d\theta + \sqrt{\alpha_2} \varphi$$

$$p_h = \frac{\partial S}{\partial h} = -t + \int \frac{m dr}{\sqrt{2am\left(h + \frac{r}{r_1}\right) - \frac{\alpha_1}{r^2}}} = -t + \int \frac{m r dr}{\sqrt{2am(hr^2 + r) - \alpha_1}}$$

$$p_1 = \frac{\partial S}{\partial \alpha_1} = - \int \frac{dr}{2r^2 \sqrt{2am\left(h + \frac{r}{r_1}\right) - \frac{\alpha_1}{r^2}}} + \int \frac{d\theta}{2\sqrt{\alpha_1 - \frac{\alpha_2}{\sin^2 \theta}}} = - \int \frac{dr}{2r \sqrt{2am(hr^2 + r) - \alpha_1}} + \int \frac{\sin \theta d\theta}{2\sqrt{\alpha_1 \sin^2 \theta - \alpha_2}}$$

$$p_2 = \frac{\partial S}{\partial \alpha_2} = - \int \frac{d\theta}{\sin^2 \theta \sqrt{\alpha_1 \sin^2 \theta - \alpha_2}} + \frac{\varphi}{2\sqrt{\alpha_2}} = - \int \frac{d\theta}{\sin \theta \sqrt{\alpha_1 \sin^2 \theta - \alpha_2}} + \frac{\varphi}{2\sqrt{\alpha_2}}$$

Ответ:

$$\begin{aligned} p_h &= -t + \int \frac{m r dr}{\sqrt{2am(hr^2 + r) - \alpha_1}} \\ p_1 &= - \int \frac{dr}{2r \sqrt{2am(hr^2 + r) - \alpha_1}} + \int \frac{\sin \theta}{2\sqrt{\alpha_1 \sin^2 \theta - \alpha_2}} \\ p_2 &= - \int \frac{d\theta}{\sin \theta \sqrt{\alpha_1 \sin^2 \theta - \alpha_2}} + \frac{\varphi}{2\sqrt{\alpha_2}} \end{aligned}$$

224.19

Дано: неподвижная точка, $A=B \neq C$, ориентация задается углами Эйлера

Найти: S , закон движения в квадратурах.

Решение:

Угловая скорость тела, выраженная через скорости углов Эйлера:

$$\vec{\omega} = \begin{vmatrix} \dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi \\ \dot{\varphi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi \\ \dot{\varphi} \cos \theta + \dot{\psi} \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Кинетическая энергия: } T &= \frac{1}{2} \vec{\omega}^T \mathcal{I} \vec{\omega} = \frac{1}{2} (A \omega_x^2 + B \omega_y^2 + C \omega_z^2) = \\ &= \frac{1}{2} A (\dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi)^2 + (\dot{\varphi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi)^2 + \frac{1}{2} C (\dot{\varphi} \cos \theta + \dot{\psi})^2 = \\ &= \frac{1}{2} A (\dot{\varphi}^2 (\sin^2 \theta \sin^2 \psi + \sin^2 \theta \cos^2 \psi) + 2 \dot{\varphi} \dot{\theta} (\sin \theta \sin \psi \cos \psi - \sin \theta \cos \psi \sin \psi) + \\ &\quad + \dot{\theta}^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)) + \frac{1}{2} C (\dot{\varphi}^2 \cos^2 \theta + 2 \dot{\varphi} \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\psi}^2) = \\ &= \frac{1}{2} A (\dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta + \dot{\theta}^2) + \frac{1}{2} C (\dot{\varphi}^2 \cos^2 \theta + 2 \dot{\varphi} \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\psi}^2) = \\ &= \frac{1}{2} [\dot{\varphi}^2 (A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta) + A \dot{\theta}^2 + C \dot{\psi}^2 + 2 C \cos \theta \cdot \dot{\varphi} \dot{\psi}] \end{aligned}$$

Система консервативна $\Rightarrow H = T + \Pi = T$

$$p_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} = (A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta) \dot{\varphi} + C \cos \theta \cdot \dot{\psi} \quad (1)$$

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} = A \dot{\theta} \quad (2)$$

$$p_\psi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}} = \frac{\partial T}{\partial \dot{\psi}} = C \dot{\psi} + C \cos \theta \cdot \dot{\varphi} \quad (3)$$

$$(2) \Rightarrow \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{A}$$

Донатик

Решаем систему (1) и (3) относительно $\dot{\psi}$ и $\dot{\varphi}$:

$$(3) \Rightarrow \dot{\varphi} = \frac{P_{\varphi}}{C} - \dot{\psi} \cos \theta.$$

$$p_{\psi} = (A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta) \dot{\psi} + C \cos \theta \left(\frac{P_{\varphi}}{C} - \dot{\psi} \cos \theta \right) = \dot{\psi} \cdot A \sin^2 \theta + p_{\varphi} \cos \theta \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \dot{\psi} = \frac{p_{\varphi} - p_{\varphi} \cos \theta}{A \sin^2 \theta}, \quad \dot{\varphi} = \frac{P_{\varphi}}{C} - \frac{p_{\varphi} - p_{\varphi} \cos \theta}{A \sin^2 \theta} \cdot \cos \theta = \frac{A p_{\varphi} \sin^2 \theta - p_{\varphi} C \cos \theta + p_{\varphi} C \cos^2 \theta}{A C \sin^2 \theta} =$$

$$= \frac{p_{\varphi} (A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta) - p_{\varphi} C \cos \theta}{A C \sin^2 \theta}$$

Гамильтониан системы:

$$H = T = \frac{1}{2} \left[(A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta) \frac{(p_{\varphi} - p_{\varphi} \cos \theta)^2}{A^2 \sin^4 \theta} + A \cdot \frac{p_{\theta}^2}{A^2} + C \cdot \frac{(p_{\varphi} (A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta) - p_{\varphi} \cdot C \cos \theta)^2}{A^2 C^2 \sin^4 \theta} + \right.$$

$$+ 2 C \cos \theta \cdot \frac{p_{\varphi} - p_{\varphi} \cos \theta}{A \sin^2 \theta} \cdot \frac{p_{\varphi} (A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta) - p_{\varphi} \cdot C \cos \theta}{A C \sin^2 \theta} \left. \right] =$$

$$= \frac{1}{2 A^2 \sin^4 \theta} \left[(A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta) (p_{\varphi}^2 - 2 p_{\varphi} p_{\varphi} \cos \theta + p_{\varphi}^2 \cos^2 \theta) + p_{\theta}^2 A \sin^4 \theta + \frac{1}{C} (p_{\varphi}^2 (A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta)^2 - \right.$$

$$- 2 p_{\varphi} p_{\varphi} (A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta) \cdot C \cos \theta + p_{\varphi}^2 \cdot C^2 \cos^2 \theta) + 2 \cos \theta (p_{\varphi} p_{\varphi} (A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta) - p_{\varphi}^2 \cdot C \cos \theta -$$

$$- p_{\varphi}^2 \cos \theta (A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta) + p_{\varphi} p_{\varphi} \cdot C \cos^2 \theta) \left. \right] =$$

$$= \frac{1}{2 A^2 \sin^4 \theta} \left[p_{\varphi}^2 \{ A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta + C \cos^2 \theta - 2 C \cos^2 \theta \} + p_{\theta}^2 A \sin^4 \theta + p_{\varphi}^2 \{ (A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta) \cos^2 \theta + \right.$$

$$+ \frac{1}{C} (A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta)^2 - 2 \cos^2 \theta (A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta) \} + p_{\varphi} p_{\varphi} \{ - 2 \cos \theta (A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta) -$$

$$- 2 \cos \theta (A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta) + 2 \cos \theta (A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta) + 2 C \cos^3 \theta \} \left. \right] =$$

$$= \frac{1}{2 A^2 \sin^4 \theta} \left[p_{\varphi}^2 \cdot A \sin^2 \theta + p_{\theta}^2 \cdot A \sin^4 \theta + p_{\varphi}^2 (A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta) \left(\cos^2 \theta + \frac{A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta}{C} - 2 \cos^2 \theta \right) + \right.$$

$$+ p_{\varphi} p_{\varphi} (- 2 A \sin^2 \theta \cos \theta) \left. \right] =$$

$$= \frac{1}{2 A^2 \sin^4 \theta} (p_{\varphi}^2 A \sin^2 \theta + p_{\theta}^2 \cdot A \sin^4 \theta + p_{\varphi}^2 (A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta) \cdot \frac{A}{C} \sin^2 \theta - 2 A p_{\varphi} p_{\varphi} \sin^2 \theta \cos \theta) =$$

$$= \frac{1}{2 A} \left(\frac{p_{\varphi}^2}{\sin^2 \theta} + p_{\theta}^2 + p_{\varphi}^2 \cdot \frac{A \sin^2 \theta + C \cos^2 \theta}{C \sin^2 \theta} - 2 p_{\varphi} p_{\varphi} \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{(p_{\varphi} - p_{\varphi} \cos \theta)^2}{A \sin^2 \theta} + \frac{p_{\theta}^2}{A} + \right.$$

$$+ \frac{p_{\varphi}^2}{C} \left. \right)$$

Уравнение Гамильтона-Якоби $\frac{\partial S}{\partial t} + H(\vec{q}, \frac{\partial S}{\partial \vec{q}}, t) = 0$:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2 A \sin^2 \theta} \left(\frac{\partial S}{\partial \varphi} - \frac{\partial S}{\partial \varphi} \cos \theta \right)^2 + \frac{1}{2 A} \left(\frac{\partial S}{\partial \theta} \right)^2 + \frac{1}{2 C} \left(\frac{\partial S}{\partial \varphi} \right)^2 = 0$$

Пусть $S = S_t(t, \vec{a}) + S_{\varphi}(\varphi, \vec{a}) + S_{\theta}(\theta, \vec{a}) + S_{\varphi}(\varphi, \vec{a})$, тогда:

$$\frac{d S_t}{d t} + \frac{1}{2 A \sin^2 \theta} \left(\frac{d S_{\varphi}}{d \varphi} - \frac{d S_{\varphi}}{d \varphi} \cos \theta \right)^2 + \frac{1}{2 A} \left(\frac{d S_{\theta}}{d \theta} \right)^2 + \frac{1}{2 C} \left(\frac{d S_{\varphi}}{d \varphi} \right)^2 = 0$$

В консервативной системе $h = \frac{1}{2 A \sin^2 \theta} \left(\frac{d S_{\varphi}}{d \varphi} - \frac{d S_{\varphi}}{d \varphi} \cos \theta \right)^2 + \frac{1}{2 A} \left(\frac{d S_{\theta}}{d \theta} \right)^2 + \frac{1}{2 C} \left(\frac{d S_{\varphi}}{d \varphi} \right)^2 = \text{const}$

$$\frac{d S_t}{d t} + h = 0 \Rightarrow S_t = -h t$$

$$\frac{1}{2 A \sin^2 \theta} \left(\frac{d S_{\varphi}}{d \varphi} - \frac{d S_{\varphi}}{d \varphi} \cos \theta \right)^2 + \frac{1}{2 A} \left(\frac{d S_{\theta}}{d \theta} \right)^2 + \frac{1}{2 C} \left(\frac{d S_{\varphi}}{d \varphi} \right)^2 = h \quad (4)$$

Вспрае энера движение твердого тела $\theta = \text{const}$, $\varphi = \text{const}$ и $\dot{\varphi} = \text{const} \Rightarrow$

$$\Rightarrow p_{\varphi} = \text{const} \text{ и } p_{\theta} = \text{const} \Rightarrow \frac{d S_{\varphi}}{d \varphi} = \text{const} \text{ и } \frac{d S_{\theta}}{d \theta} = \text{const}$$

$$\frac{dS_\psi}{d\psi} = \alpha_\psi \Rightarrow S_\psi = \alpha_\psi \psi, \quad \frac{dS_\varphi}{d\varphi} = \alpha_\varphi \Rightarrow S_\varphi = \alpha_\varphi \varphi$$

Подставляем константы в (4):

$$\frac{1}{\sin^2 \theta} (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta)^2 + \left(\frac{dS_\theta}{d\theta} \right)^2 + \frac{A}{c} \alpha_\varphi^2 = 2Ah$$

$$\frac{dS_\theta}{d\theta} = \sqrt{2Ah - \frac{1}{\sin^2 \theta} (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta)^2 - \frac{A}{c} \alpha_\varphi^2} \Rightarrow S_\theta = \int \sqrt{2Ah - \frac{1}{\sin^2 \theta} (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta)^2 - \frac{A}{c} \alpha_\varphi^2} d\theta$$

Объединяем:

$$S(\psi, \theta, \varphi, \vec{\alpha}, t) = -ht + \alpha_\psi \psi + \alpha_\varphi \varphi + \int \sqrt{2Ah - \frac{1}{\sin^2 \theta} (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta)^2 - \frac{A}{c} \alpha_\varphi^2} d\theta$$

$$p_h = \frac{\partial S}{\partial h} = -t + \int \frac{2Ad\theta}{2\sqrt{2Ah - \frac{1}{\sin^2 \theta} (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta)^2 - \frac{A}{c} \alpha_\varphi^2}} = -t + \int \frac{A \sin \theta d\theta}{\sqrt{(2Ah - \frac{A}{c} \alpha_\varphi^2) \sin^2 \theta - (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta)^2}}$$

$$p_\psi = \frac{\partial S}{\partial \alpha_\psi} = \psi - \int \frac{\frac{1}{\sin^2 \theta} \cdot 2(\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta) d\theta}{2\sqrt{2Ah - \frac{1}{\sin^2 \theta} (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta)^2 - \frac{A}{c} \alpha_\varphi^2}} = \psi - \int \frac{(\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta) d\theta}{\sin \theta \sqrt{(2Ah - \frac{A}{c} \alpha_\varphi^2) \sin^2 \theta - (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta)^2}}$$

$$p_\varphi = \frac{\partial S}{\partial \alpha_\varphi} = \varphi + \int \frac{\left[-\frac{1}{\sin^2 \theta} \cdot 2(\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta) \cdot (-\cos \theta) - \frac{2A\alpha_\varphi}{c} \right]}{2\sqrt{2Ah - \frac{1}{\sin^2 \theta} (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta)^2 - \frac{A}{c} \alpha_\varphi^2}} d\theta = \varphi + \int \frac{(\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta) \cos \theta - \frac{A}{c} \alpha_\varphi \sin^2 \theta}{\sin \theta \sqrt{(2Ah - \frac{A}{c} \alpha_\varphi^2) \sin^2 \theta - (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta)^2}} d\theta$$

Итого:

$$\boxed{\begin{aligned} p_h &= -t + \int \frac{A \sin \theta d\theta}{\sqrt{(2Ah - \frac{A}{c} \alpha_\varphi^2) \sin^2 \theta - (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta)^2}} \\ p_\psi &= \psi - \int \frac{(\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta) d\theta}{\sin \theta \sqrt{(2Ah - \frac{A}{c} \alpha_\varphi^2) \sin^2 \theta - (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta)^2}} \\ p_\varphi &= \varphi + \int \frac{(\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta) \cos \theta - \frac{A}{c} \alpha_\varphi \sin^2 \theta}{\sin \theta \sqrt{(2Ah - \frac{A}{c} \alpha_\varphi^2) \sin^2 \theta - (\alpha_\psi - \alpha_\varphi \cos \theta)^2}} d\theta \end{aligned}}$$

22.4.42

$$\text{Дано: } H = p_1^2 + q_1^2 + \frac{p_2^2 + p_3^2}{q_2^2 + q_3^2}$$

Составить в квадратурах уравнения, определяющие закон движения.

Решение:

$$\text{Уравнение Гамильтона-Якоби: } \frac{\partial S}{\partial t} + H\left(\vec{q}, \frac{\partial S}{\partial \vec{q}}, t\right) = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \left(\frac{\partial S}{\partial q_1} \right)^2 + q_1^2 + \frac{1}{q_2^2 + q_3^2} \left(\left(\frac{\partial S}{\partial q_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial q_3} \right)^2 \right) = 0$$

$$\text{Метод разделения переменных: } S(\vec{q}, \vec{\alpha}, t) = S_0(t, \vec{\alpha}) + S_1(q_1, \vec{\alpha}) + S_2(q_2, \vec{\alpha}) + S_3(q_3, \vec{\alpha})$$

$$\frac{dS_0}{dt} + \left(\frac{dS_1}{dq_1} \right)^2 + q_1^2 + \frac{1}{q_2^2 + q_3^2} \left(\left(\frac{dS_2}{dq_2} \right)^2 + \left(\frac{dS_3}{dq_3} \right)^2 \right) = 0$$

Уравнение распалось на 3 составляющие. $\frac{dS_0}{dt}$ зависит только от t , $\left(\frac{dS_1}{dq_1} \right)^2 + q_1^2$ зависит только от q_1 и $\frac{1}{q_2^2 + q_3^2} \left(\left(\frac{dS_2}{dq_2} \right)^2 + \left(\frac{dS_3}{dq_3} \right)^2 \right)$ зависит только от q_2 и q_3 , значит каждая из частей должна быть константой.

$$\frac{dS_0}{dt} = \alpha_1 \Rightarrow S_0 = \alpha_1 t$$

Донатик

$$\left(\frac{dS_1}{dq_1}\right)^2 + q_1^2 = \alpha_2 \Rightarrow S_1 = \int \sqrt{\alpha_2 - q_1^2} dq_1$$

Остаётся: $\frac{1}{q_2^2 + q_3^2} \left(\left(\frac{dS_2}{dq_2}\right)^2 + \left(\frac{dS_3}{dq_3}\right)^2 \right) = -\alpha_1 - \alpha_2$

$$\left(\frac{dS_2}{dq_2}\right)^2 + (\alpha_1 + \alpha_2) q_2^2 + \left(\frac{dS_3}{dq_3}\right)^2 + (\alpha_1 + \alpha_2) q_3^2 = 0$$

Это уравнение разбивается на 2 части, одна из которых зависит только от q_2 , а вторая только от q_3 :

$$\left(\frac{dS_2}{dq_2}\right)^2 + (\alpha_1 + \alpha_2) q_2^2 = \alpha_3 \Rightarrow S_2 = \int \sqrt{\alpha_3 - (\alpha_1 + \alpha_2) q_2^2} dq_2. \text{ Аналогично } S_3 = \int \sqrt{\alpha_3 - (\alpha_1 + \alpha_2) q_3^2} dq_3.$$

Таким образом, $S = \alpha_1 t + \int \sqrt{\alpha_2 - q_1^2} dq_1 + \int \sqrt{\alpha_3 - (\alpha_1 + \alpha_2) q_2^2} dq_2 + \int \sqrt{\alpha_3 - (\alpha_1 + \alpha_2) q_3^2} dq_3$

$$\beta_1 = \frac{\partial S}{\partial \alpha_1} = t - \int \frac{q_1^2 dq_1}{2\sqrt{\alpha_2 - (\alpha_1 + \alpha_2) q_1^2}} - \int \frac{q_2^2 dq_2}{2\sqrt{\alpha_3 - (\alpha_1 + \alpha_2) q_2^2}} - \int \frac{q_3^2 dq_3}{2\sqrt{\alpha_3 - (\alpha_1 + \alpha_2) q_3^2}} \quad (1)$$

$$\beta_2 = \frac{\partial S}{\partial \alpha_2} = \int \frac{dq_1}{2\sqrt{\alpha_2 - q_1^2}} - \int \frac{q_2^2 dq_2}{2\sqrt{\alpha_3 - (\alpha_1 + \alpha_2) q_2^2}} - \int \frac{q_3^2 dq_3}{2\sqrt{\alpha_3 - (\alpha_1 + \alpha_2) q_3^2}} \quad (2)$$

$$\beta_3 = \frac{\partial S}{\partial \alpha_3} = \int \frac{dq_2}{2\sqrt{\alpha_3 - (\alpha_1 + \alpha_2) q_2^2}} + \int \frac{dq_3}{2\sqrt{\alpha_3 - (\alpha_1 + \alpha_2) q_3^2}} \quad (3)$$

Ответ: $\beta_1 = (1), \beta_2 = (2), \beta_3 = (3)$

24.05

Дано: $H = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \psi_i(t) (p_i^2 + q_i^2)$

Составить уравнение Гамильтона-Якоби, найти его полный интеграл и закон движения.

Решение:

Уравнение Гамильтона-Якоби $\frac{\partial S}{\partial t} + H(\vec{q}, \frac{\partial S}{\partial \vec{q}}, t) = 0$:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \psi_i(t) \left(\left(\frac{\partial S}{\partial q_i}\right)^2 + q_i^2 \right)$$

Метод разделения переменных:

Пусть $S_0(\vec{q}, \vec{\alpha}, t) = \sum_{i=1}^n S_{i1}(t, \vec{\alpha}) + S_{i2}(q_i, \vec{\alpha})$, тогда:

$$\sum_{i=1}^n 2 \frac{dS_{i1}}{dt} + \psi_i(t) \left[\left(\frac{dS_{i2}}{dq_i}\right)^2 + q_i^2 \right] = 0$$

Нужно найти частное решение, поэтому положим

$$2 \frac{dS_{i1}}{dt} + \psi_i(t) \left[\left(\frac{dS_{i2}}{dq_i}\right)^2 + q_i^2 \right] = 0, i \in \overline{1, \dots, n}$$

$$\frac{2}{\psi_i(t)} \frac{dS_{i1}}{dt} + \left(\frac{dS_{i2}}{dq_i}\right)^2 + q_i^2 = 0$$

Уравнение распалось на 2 независимые части:

$$\frac{2}{\psi_i(t)} \frac{dS_i}{dt} = -d_i \Rightarrow S_i(t, \vec{\alpha}) = -\frac{d_i}{2} \int \psi_i(t) dt$$

$$\left(\frac{dS_i}{dq_i}\right)^2 + q_i^2 = d_i \Rightarrow S_i(q_i, \vec{\alpha}) = \int \sqrt{d_i - q_i^2} dq_i$$

$$\text{Гамильтон } S(\vec{q}, \vec{\alpha}, t) = \sum_{i=1}^n \int \sqrt{d_i - q_i^2} dq_i - \frac{1}{2} d_i \int \psi_i(t) dt$$

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i} = \frac{dq_i}{2\sqrt{d_i - q_i^2}} - \frac{1}{2} \int \psi_i(t) dt = \frac{1}{2} \arcsin \frac{q_i}{\sqrt{d_i}} - \frac{1}{2} \int \psi_i(t) dt \Rightarrow$$

$$\Rightarrow q_i(\vec{\alpha}, \vec{p}, t) = \sqrt{d_i} \sin\left(2p_i + \int \psi_i(t) dt\right)$$

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i} = -\int \frac{q_i dq_i}{\sqrt{d_i - q_i^2}} = -\frac{1}{2\sqrt{d_i}} \int \frac{d q_i^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{q_i}{\sqrt{d_i}}\right)^2}} = -\frac{\sqrt{d_i}}{2} \int \frac{d\left(\frac{q_i}{\sqrt{d_i}}\right)^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{q_i}{\sqrt{d_i}}\right)^2}} = +\frac{\sqrt{d_i}}{2} \cdot 2 \sqrt{1 - \left(\frac{q_i}{\sqrt{d_i}}\right)^2} =$$

$$= \sqrt{d_i} \sqrt{1 - \sin^2\left(2p_i + \int \psi_i(t) dt\right)} = \sqrt{d_i} \cos\left(2p_i + \int \psi_i(t) dt\right)$$

$$\text{Ответ: } q_i(\vec{\alpha}, \vec{p}, t) = \sqrt{d_i} \sin\left(2p_i + \int \psi_i(t) dt\right), \quad p_i(\vec{\alpha}, \vec{p}, t) = \sqrt{d_i} \cos\left(2p_i + \int \psi_i(t) dt\right)$$

224.85

$$\text{Дано: } S = -dn \int f(t) dt + \int \sqrt{-\sum_{i=1}^{n-1} d_i - f_n^2(q_n) + dn \psi_n(q_n)} dq_n + \sum_{i=1}^{n-1} \int \sqrt{d_i - f_i^2(q_i) + dn \psi_i(q_i)} dq_i$$

$$\text{Гамильтон: } H(\vec{q}, \vec{p}, t)$$

Решение:

$$\text{Уравнение Гамильтона-Якоби: } \frac{\partial S}{\partial t} + H(\vec{q}, \frac{\partial S}{\partial \vec{q}}, t) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -dn f(t) + H(\vec{q}, \vec{p}, t) = 0 \Rightarrow H(\vec{q}, \vec{p}, t) = dn f(t).$$

Остаток выразить dn через q_i и p_i .

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i} = \int \frac{-\frac{d f_i(q_i)}{dq_i} + dn \frac{d \psi_i(q_i)}{dq_i}}{2\sqrt{d_i - f_i^2(q_i) + dn \psi_i(q_i)}} dq_i = \int \frac{d(f_i + dn \psi_i)}{2\sqrt{d_i - f_i^2(q_i) + dn \psi_i(q_i)}} = \sqrt{d_i - f_i^2(q_i) + dn \psi_i(q_i)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d_i = p_i^2 + f_i^2(q_i) - dn \psi_i(q_i) \quad (\text{где } i \in \overline{1 \dots (n-1)})$$

$$\text{Аналогично } p_n = \frac{\partial S}{\partial q_n} = \sqrt{-\sum_{i=1}^{n-1} d_i - f_n^2(q_n) + dn \psi_n(q_n)}$$

Подставляем найденные d_i :

$$p_n^2 = -\sum_{i=1}^{n-1} (p_i^2 + f_i^2(q_i) - dn \psi_i(q_i)) - f_n^2(q_n) + dn \psi_n(q_n)$$

$$\sum_{i=1}^n p_i^2 = -\sum_{i=1}^n f_i^2(q_i) + dn \sum_{i=1}^n \psi_i(q_i) \Rightarrow dn = \frac{\sum_{i=1}^n p_i^2 + f_i^2(q_i)}{\sum_{i=1}^n \psi_i(q_i)}$$

$$H(\vec{q}, \vec{p}, t) = dn f(t) = f(t) \cdot \frac{\sum_{i=1}^n p_i^2 + f_i^2(q_i)}{\sum_{i=1}^n \psi_i(q_i)}$$

$$\text{Ответ: } H(\vec{q}, \vec{p}, t) = f(t) \cdot \frac{\sum_{i=1}^n p_i^2 + f_i^2(q_i)}{\sum_{i=1}^n \psi_i(q_i)}$$